
LAPORAN PRAKTIKUM

Internet of Think



Oleh:

Nama : Azzril Andrean

NPM : 25782034

Kelas : TRI 3B

Dosen

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

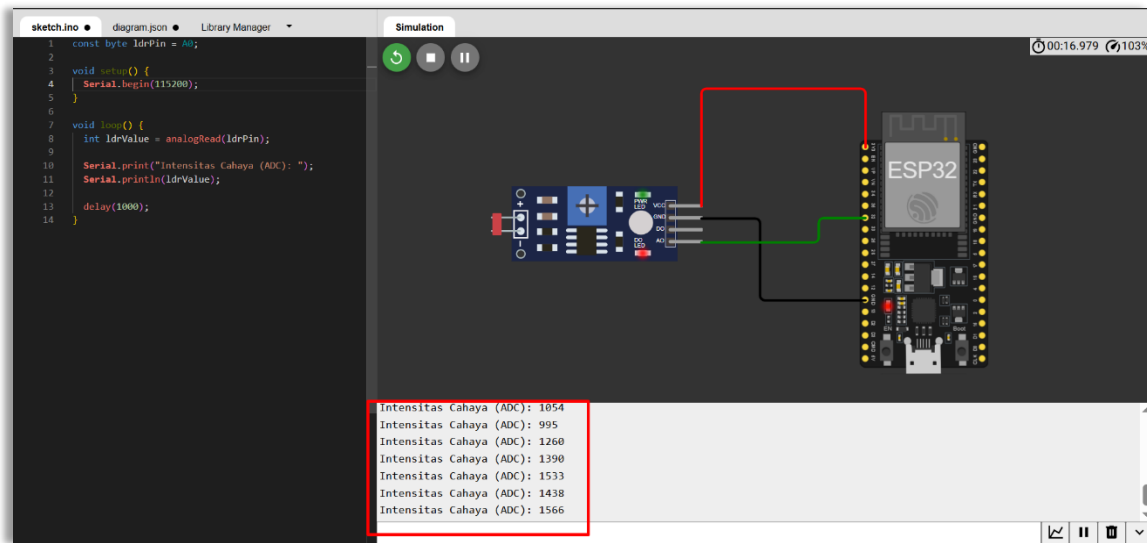
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

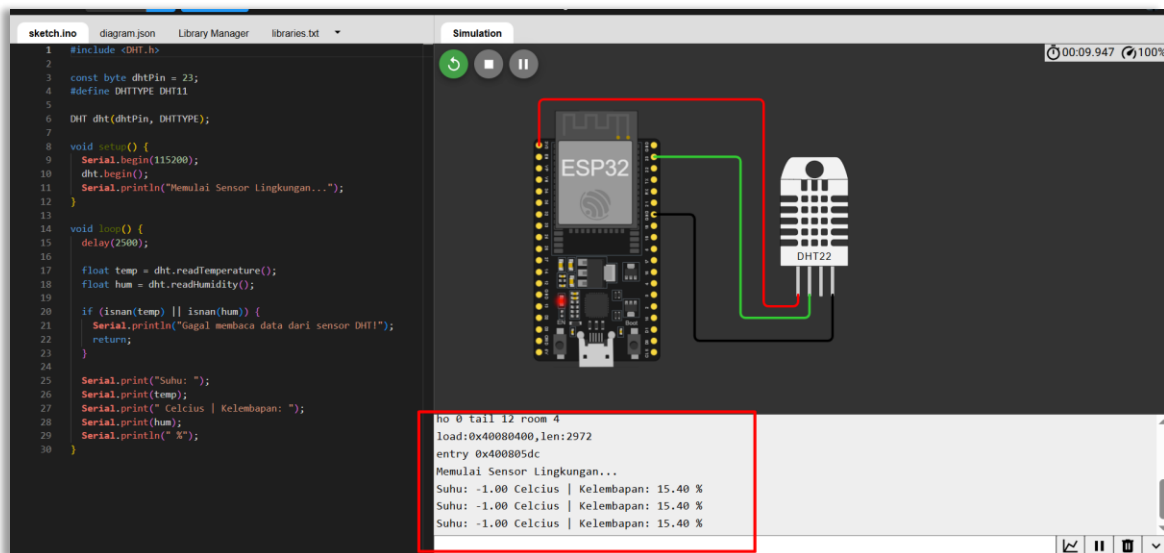
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Latihan

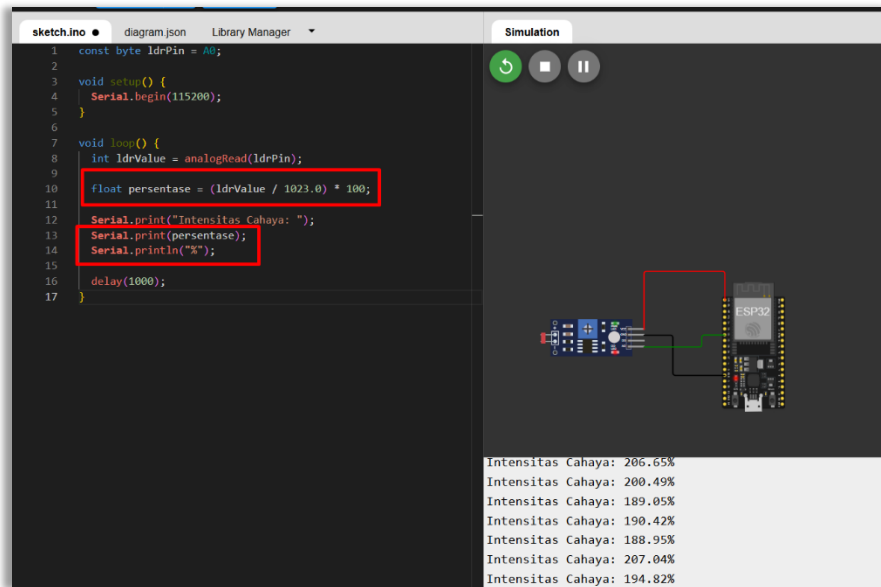
- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab : ketika sensor menghasilkan tegangan analog paling tinggi, ADC akan mengubahnya menjadi nilai digital **1023**, bukan 100 atau 1000. Sehingga nilai maksimal yang muncul pada Serial Monitor adalah **1023**.

- Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%).

Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab :



```
const byte ldrPin = A0;
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {  
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
    float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100;
```

```
    Serial.print("Intensitas Cahaya: ");  
    Serial.print(persentase);  
    Serial.println("%");
```

```
    delay(1000);
```

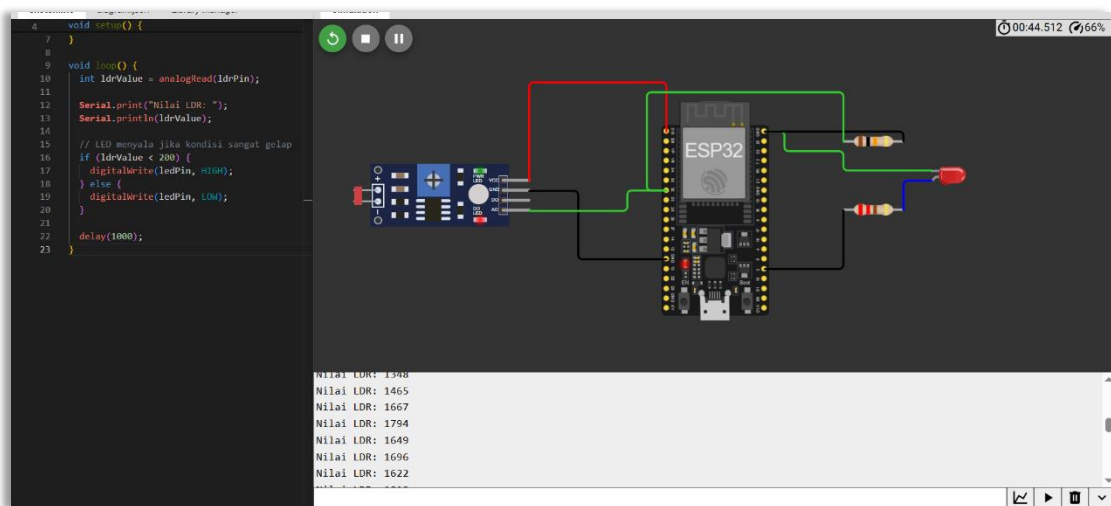
```
}
```

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuatur (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab : Jika Relay bertipe *Active-Low*, maka perintah *digitalWrite(relayPin, HIGH)* akan membuat Relay dalam keadaan tidak aktif (OFF). Akibatnya, aktuator yang terhubung, seperti lampu ruangan, juga akan mati karena pada Relay *Active-Low* kondisi aktif terjadi ketika pin diberi nilai *LOW*, sedangkan nilai *HIGH* digunakan untuk menonaktifkan Relay.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab:



Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

